

BS Theorem 2.8.3 与 LeeSM A.30、4.30 的关系

商拓扑、因子化与光滑下降

0. 先回答你问的那个备注

BS Theorem 2.8.3(c) 的意思是：很多时候我们并不是先给一个抽象等价关系 $\sim$ ，再构造商空间 $X/\sim$ ；而是已经有一个连续满射

$$f : X \longrightarrow Y,$$

于是自然把 X 按 f 的纤维分块：

$$x \sim z \iff f(x) = f(z).$$

这时 $X/\sim$ 的点就是 f 的纤维。集合层面上， $X/\sim$ 与 Y 总是双射；真正的问题是：**它们的拓扑是否一致？**

BS 的结论是：若 f 还是开映射，则诱导映射

$$g : X/\sim \longrightarrow Y, \quad g([x]) = f(x)$$

是同胚。因此 Y 在同胚意义下就是 X 按 f 的纤维取商得到的空间，而 f 本质上就是商映射 $q_\sim : X \rightarrow X/\sim$ 后面接一个同胚：

$$f = g \circ q_\sim.$$

更直白地说：开映射假设保证 Y 上原本给定的拓扑，恰好就是由 X 经由 f 压下来的商拓扑。

定位. BS Part 1, §2.8, Theorem 2.8.3, 书内页码 pp.104–105；证明在 p.105。LeeSM 中相应工具见 Appendix A, Theorems A.30–A.31, pp.605–606；开映射充分条件见 Theorem A.38, p.607；光滑版本见 Theorem 4.30, p.90。

1. 三个动作：构造商、识别商、映射下降

不要把三个动作混在一起：

1. **构造商空间：** 给定等价关系 $\sim$ ，定义集合 $X/\sim$ ，并赋予商拓扑：

$$U \subset X/\sim \text{ open} \iff q_\sim^{-1}(U) \subset X \text{ open}.$$

这是 BS §2.8 开头和 LeeSM Appendix A 的基本定义。

2. **识别一个已有空间是不是商空间:** 给定连续满射 $f: X \rightarrow Y$, 按纤维定义 $x \sim z \iff f(x) = f(z)$
) $X/\sim \leftrightarrow Y$; 若 f 是 quotient map, 则这个双射是同胚; 若 f 是开映射, 则自动是 quotient map。
3. **映射下降 / 因子化:** 若 $F: X \rightarrow B$ 在商映射 $\pi: X \rightarrow Y$ 的纤维上常值, 则 F 可以唯一写成

$$F = \tilde{F} \circ \pi.$$

这就是 LeeSM Theorem A.30; 光滑范畴中的版本是 LeeSM Theorem 4.30。

关键. 因子化是共同产物。BS 2.8.3 是从 f 的纤维构造商并比较 $X/\sim$ 和 Y ; LeeSM A.30 是已知 π 是商映射后, 判定 F 能否从商空间上定义。

2. BS Theorem 2.8.3 的精确逻辑

设 $f: X \rightarrow Y$ 连续且满射。定义

$$x \sim z \iff f(x) = f(z).$$

则:

- (a) $\sim$ 是等价关系; 存在唯一映射

$$g: X/\sim \rightarrow Y, \quad g([x]) = f(x),$$

使得

$$g \circ q_{\sim} = f.$$

而且 g 是双射。

- (b) g 连续。证明只用商拓扑定义: 若 $U \subset Y$ 开, 则

$$q_{\sim}^{-1}(g^{-1}(U)) = f^{-1}(U)$$

开, 所以 $g^{-1}(U)$ 在 $X/\sim$ 中开。

- (c) 若 f 是开映射, 则 g 是同胚。理由是: 若 $V \subset X/\sim$ 开, 则

$$W = q_{\sim}^{-1}(V)$$

在 X 中开; 由 f 开,

$$g(V) = f(W)$$

在 Y 中开。故 g 是连续双射且开, 因此是同胚。

备注. 这里的 “ f open” 不是必要条件, 而是一个好检查的充分条件。真正需要的是: f 是 quotient map, 即

$$U \subset Y \text{ open} \iff f^{-1}(U) \subset X \text{ open}.$$

连续性只给出 “ $\Rightarrow$ ”; quotient map 额外要求反向也成立。

3. 为什么“ f 连续满射且开”推出 quotient map ?

直接证明如下。设 $f: X \rightarrow Y$ 连续、满射、开。要证明 f 是 quotient map, 只需证明

$$f^{-1}(U) \text{ open in } X \implies U \text{ open in } Y.$$

因为 f 满射,

$$U = f(f^{-1}(U)).$$

若 $f^{-1}(U)$ 开, 且 f 是开映射, 则 $f(f^{-1}(U)) = U$ 开。故 f 是 quotient map。

LeeSM 用更系统的形式给出这个结论: Theorem A.38 说, 连续映射若开或闭, 则满射时是 quotient map, 单射时是 topological embedding, 双射时是 homeomorphism。

定位. LeeSM Theorem A.38, p.607。证明中先说明满的开映射把 saturated open subsets 送到开集, 再用 Exercise A.29 得到 quotient map。

4. “ f quotient $\Rightarrow X/\sim \cong Y$ ”在 LeeSM 中怎么定位?

这个说法不是单独作为一句话摆在 LeeSM 正文里, 而是由 Theorem A.31 直接推出。

设 $f: X \rightarrow Y$ 是 quotient map。仍按纤维定义

$$x \sim z \iff f(x) = f(z).$$

商映射 $q_\sim: X \rightarrow X/\sim$ 本身也是 quotient map。并且 $q_\sim$ 与 f 有完全相同的纤维:

$$q_\sim(x) = q_\sim(z) \iff x \sim z \iff f(x) = f(z).$$

因此由 LeeSM Theorem A.31 (Uniqueness of Quotient Spaces), 存在唯一同胚

$$\varphi: X/\sim \rightarrow Y$$

使得

$$\varphi \circ q_\sim = f.$$

这个 φ 正是 BS Theorem 2.8.3 中的 g 。所以更一般的版本是:

$$\boxed{f \text{ continuous surjective quotient} \implies X/\sim \cong Y.}$$

而 BS 只用了一个常见充分条件:

$$f \text{ continuous surjective open} \implies f \text{ quotient} \implies X/\sim \cong Y.$$

定位. LeeSM Theorem A.31, p.606, 题名为 “Uniqueness of Quotient Spaces”; Theorem A.30, pp.605–606, 题名为 “Passing to the Quotient”。

5. BS 2.8.3 是 LeeSM A.30 的“逆向版本”吗？

不建议说成严格的逆向版本。更准确的说法是：

- LeeSM A.30 是**商映射的泛性质**：已知 $\pi : X \rightarrow Y$ 是 quotient map, 若 $F : X \rightarrow B$ 在 π -纤维上常值, 则它唯一下降为 $\tilde{F} : Y \rightarrow B$ 。
- BS 2.8.3 是**由满射识别商空间**：已知 $f : X \rightarrow Y$, 先按 f -纤维取商, 再比较 $X/\sim$ 与 Y 。

但是 BS 的 (a)(b) 可以看成 LeeSM A.30 的一个直接应用：令

$$\pi = q_{\sim} : X \rightarrow X/\sim, \quad F = f : X \rightarrow Y.$$

因为 f 按定义在 $q_{\sim}$ 的纤维上常值, 所以 A.30 给出唯一连续

$$g : X/\sim \rightarrow Y$$

使得 $g \circ q_{\sim} = f$ 。双射性再由 f 满射和等价关系定义得到。

BS 的 (c) 则可以由 LeeSM A.38 和 A.31 合成得到：

$$f \text{ open and surjective} \xrightarrow{\text{A.38}} f \text{ quotient} \xrightarrow{\text{A.31}} X/\sim \cong Y.$$

关键。 所以谁更一般？LeeSM 的框架更一般、更系统；BS 2.8.3 是其中一个非常具体、非常实用的识别定理。BS 的好处是直接从“一个满射的纤维”出发, 适合初学者建立直观。

6. LeeSM Theorem 4.30：光滑版本的“passing to quotient”

LeeSM Theorem 4.30 的设定是：

$$\pi : M \rightarrow N$$

是满的光滑浸没 (surjective smooth submersion), $F : M \rightarrow P$ 光滑, 并且在 π -纤维上常值。则存在唯一光滑映射

$$\tilde{F} : N \rightarrow P$$

使得

$$\tilde{F} \circ \pi = F.$$

交换图是：

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{F} & P \\ \pi \downarrow & \nearrow \tilde{F} & \\ & N & \end{array}$$

读图方式：从 M 到 P 的直接映射 F , 如果不区分同一条 π -纤维上的点, 就可以先压到 N , 再由 $\tilde{F}$ 去 P 。

其证明逻辑是：

1. surjective smooth submersion 是 quotient map；这来自 LeeSM Proposition 4.28。
2. 由 Theorem A.30, 先得到唯一连续的 $\tilde{F}$ 。

3. 由 Theorem 4.29 的光滑性判别, $\tilde{F} \circ \pi = F$ 光滑推出 $\tilde{F}$ 光滑。

定位. LeeSM Proposition 4.28, p.89: smooth submersion 是 open map, 若满射则是 quotient map。Theorem 4.29, p.90: 满光滑浸没的特征性质。Theorem 4.30, p.90: Passing Smoothly to the Quotient。

7. 最小记忆版

- **BS 2.8.3:** 给连续满射 $f: X \rightarrow Y$, 按纤维取商。若 f 开, 则 $Y \cong X/\sim$ 。
- **LeeSM A.30:** 给 quotient map $\pi: X \rightarrow Y$, 若 $F: X \rightarrow B$ 在纤维上常值, 则 F 唯一下降为 $\tilde{F}: Y \rightarrow B$ 。
- **LeeSM A.31:** 两个 quotient maps 若纤维完全相同, 则两个商空间唯一同胚。
- **LeeSM A.38:** 连续映射若开或闭, 则满射时是 quotient map。
- **LeeSM 4.30:** 把 A.30 升级到光滑范畴; 满光滑浸没取代拓扑中的 quotient map。

构造商: $X \rightarrow X/\sim$,
 识别商: $f: X \rightarrow Y$ 是否给出 $Y \cong X/\sim$,
 映射下降: F 在纤维上常值 $\Rightarrow F = \tilde{F} \circ \pi$ 。

8. 依据定位清单

- BS, *Real Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 1*, §2.8 “Quotient Topologies”, pp.103–105; Theorem 2.8.3, pp.104–105, 证明在 p.105。
- LeeSM, Appendix A, quotient topology / quotient map: pp.604–605。
- LeeSM, Theorem A.27 “Characteristic Property of the Quotient Topology”: p.605。
- LeeSM, Theorem A.30 “Passing to the Quotient”: pp.605–606。
- LeeSM, Theorem A.31 “Uniqueness of Quotient Spaces”: p.606。
- LeeSM, Theorem A.38: p.607; 包含 “continuous open/closed + surjective $\Rightarrow$ quotient map”。
- LeeSM, Proposition 4.28: p.89; smooth submersion 是 open map, 满时为 quotient map。
- LeeSM, Theorems 4.29–4.30: p.90; 4.30 是 A.30 的光滑版本。
- LeeSM, Example 1.5: pp.6–7; 实射影空间 $\mathbb{RP}^n$ 使用商拓扑, 并调用 A.27。
- LeeSM, Theorem 21.18: pp.552–553; 齐性空间由轨道映射 passing to quotient 得到, 并调用 Theorem 4.30。